

思政教学案例智能平台产品需求

1. 产品定位

面向高校思政课教师、课程思政教师和案例管理员，建设以党的创新理论知识为知识底座、以原始素材为输入、以课堂教学案例为产出的内部平台。

平台的核心价值集中在三个方面：

- 系统性转化**：教师从一个想法、一条链接、一份材料或一个知识点开始，Copilot 自动检索相关知识和素材，生成可嵌入课堂的案例，教师通过对话持续调整。
- 智能化搜索**：教师以自然语言搜索知识、素材和已入库案例，平台先进行算法召回，再按需让 Agent 综合回答并引用具体资源。
- 众筹式推荐**：经过审核的案例进入公共案例库，教师可以阅读、分享和点赞，优质内容通过使用反馈持续被发现。

平台不是通用聊天助手，不向公共用户开放案例编辑，不把公开案例复制成新案例，也不让 AI 代替管理员完成最终审核。

2. 目标与原则

2.1 目标

- 将教师整理案例的时间从小时级降低到分钟级初稿加人工修订。
- 让生成内容能够回溯到党的创新理论知识条目和原始素材片段。
- 支持从零生成、基于知识生成、基于素材生成以及多轮局部精修。
- 形成知识、素材、案例三层资源体系，沉淀可复用的公开教学资源。
- 让不同 AI 使用能力、不同年龄段的教师都能通过一个 Copilot 入口完成主要操作。

2.2 原则

- 一个入口**：创建、检索、生成、改写、审校和查找依据都从案例编辑器的 Copilot 对话发起。
- 少量必填**：创建案例只生成 ID、载入模板和显示正文编辑区，不要求教师先填写复杂表单。
- 原文保留**：原始 URL、文件和解析结果分层保存，任何加工结果不覆盖原件。
- 引用优先**：事实、数据、政策、理论、人物言论和成果尽可能关联具体依据；无法确认时标记待核。
- 人负责最终结果**：AI 只生成候选和审核输入，教师决定是否采用，管理员对入库版本负责。
- 公开与共创分离**：公共用户只能读取审核通过快照；案例编辑者的 Copilot 会话、草稿、批注和 Agent 过程不公开。

3. 用户与权限

角色	主要任务	权限边界
教师	上传素材、创建案例、使用 Copilot、提交审核、查看自己的版本和意见	只能编辑自己的草稿和被退回案例；不能修改待审或已通过案例；不能决定最终入库
平台管理员	管理账号、知识、素材、模板、工具配置，录入线下意见，修改和定稿	可以查看和编辑全部内部案例；是唯一的审核收口和入库决定人
思政课教师、宣传部工作人员	提供理论、政治方向、宣传规范和事实来源意见	MVP 不在平台中领取任务或投票；意见由管理员在线下沟通后录入
公共用户	搜索、阅读、分享和发现公开资源	匿名可搜索、阅读、预览、下载公开素材和分享案例；登录后才能点赞；不能看到 Copilot 或内部审核信息

账号由管理员手动创建、分发、停用、重置密码。MVP 不开放公共自助注册，不接校园统一认证。

4. 资源体系

4.1 党的创新理论知识库

知识库为生成、检索、引用和审校提供理论依据。首批内容可包括：

- 马克思主义基本原理；
- 思想道德与法治；
- 中国近现代史纲要；
- 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论；
- 习近平新时代中国特色社会主义思想概论；
- 习近平总书记重要讲话、重要文章和权威论述；
- 学校课程标准和经专家审定的校本理论内容。

平台通过通用适配器读取既有知识库，不强制知识源采用固定目录。能够返回可检索文本和来源标识即可接入。建议字段包括：

- knowledge_id；
- 名称、正文、课程、章节、概念和关键词；
- 原文摘录、来源、版本和更新时间；
- 公开状态和适用范围。

知识库首期由管理员或指定维护人员人工更新，每周学习内容和最新权威讲话进入维护队列。

4.2 原始素材库

素材以“容器—片段”组织：容器保存一个原始来源，片段保存可被引用的具体内容。事件、人物和言论不单独建立图谱节点；人物言论可以作为某个素材容器中的文字片段被引用。

支持的素材容器类型：

- 文本、会议纪要、访谈整理和教师笔记；
- 公开网页、新闻、公众号、政府网站和学校网站 URL；
- PDF、Word、PPT、表格和资料包；
- 图片、海报、扫描件和图集；
- 音频、视频和课堂现场记录。

素材至少保存标题、类型、原始内容或 URL、来源机构、作者、发布时间、采集时间、上传人、版权说明、解析状态、解析文本、附件和关联案例。

素材可信度由来源权威性、时间有效性、多方验证和人工确认组成。解析成功不等于事实已核实。

URL 规则

- 每条 Agent 或搜索任务发现的 URL 都进入来源台账，未被案例使用的链接也保留。
- 公开 URL 可以临时抓取标题、正文和可用片段，原始 URL 始终保留。
- 平台不保存 Cookie、登录态或凭据。
- 需要登录才能访问的内容只保存 URL 和内容 ID，由用户自行上传资料包补充内容。
- 依赖会话的社交平台链接可以作为来源记录，但不能承诺平台自动获取正文。

首期所有素材默认公开。管理员可以对单条素材关闭匿名下载；只有 URL 没有文件时展示原始链接和链接状态，不伪造下载按钮。文件型素材默认支持匿名预览和下载。

4.3 案例库

案例包含：案例 ID、当前工作稿、文档属性、检索画像、公开状态、版本检查点、Copilot 会话、引用关系、审核记录和统计数据。

案例正文和关联素材分开存储，通过案例检查点、素材片段和正文锚点关联。审核通过后形成公开快照，公共用户只能读取公开快照。

5. 案例编辑器

5.1 创建

教师点击“创建案例”后：

1. 系统生成不可变的案例 ID；
2. 载入推荐案例模板；
3. 打开 Word 风格正文编辑器；
4. 创建该案例唯一的默认 Copilot 工作会话；
5. 在编辑器中显示标题、正文、Copilot、Agent 办公室和常驻关系图。

正文以 Markdown 作为规范存储格式，编辑器负责提供接近 Word 的排版和编辑体验。标题取正文第一个一级标题；没有标题或正文时只给出就地提醒。

正文外的文档属性最少保留：

- 作者;
- 学段;
- AI 检索画像。

案例信息卡不渲染到正文中。课程、主题、教学场景、人物、机构、关键词等由 Agent 根据正文、知识引用和素材引用自动生成索引，不要求教师创建时填写。

5.2 推荐模板

推荐模板作为独立 Markdown/Docs 文档由管理员维护。模板只影响新建案例，已创建案例保存自己的模板快照。教师可以在正文中增加、删除、改名和调整章节。

默认章节：

1. 标题;
2. 一、摘要和关键词;
3. 二、案例背景;
4. 三、核心挑战;
5. 四、机遇与挑战;
6. 五、成效与影响;
7. 六、案例总结;
8. 附录。

模板符合度是提示而不是生成和提交的硬门槛。标题和正文非空即可保存或提交。

5.3 Copilot

Copilot 是教师在案例编辑器中的唯一指令入口。教师可以直接输入：

- “我没有想法，帮我从这些素材写一个案例”;
- “围绕科技自立自强重写这一段”;
- “找一下相关理论和权威素材”;
- “这条批注有问题，说明理由”;
- “这段可以保留，但换一个更合适的素材”;
- “只检查错别字和格式，不要修改正文”。

教师不需要先选择生成模式、知识类型或案例类型。主 Agent 根据指令、当前正文、选中的批注、关系图节点和可用素材自动判断任务颗粒度。

Copilot 消息可以显示：

- Agent 当前角色和动作;
- “使用了技能·技能名称”;
- 资料、引用和工具调用摘要;
- 以 Markdown 引用语法渲染的可折叠产出块。

可折叠产出块保存在消息中，支持展开、收起和带入下一轮上下文，不写入正文，不作为附件，不新增独立入口。

5.4 两个正文工具

工具位于对话框旁的下拉菜单，不在页面上长期平铺。

替换

用于从零生成完整正文、整篇重写或教师明确要求的整体替换。

- 默认权限为 ask_me：先展示修改后的正文、差异和理由，教师确认后写入工作稿；
- 可切换为 yolo：在教师开启权限的情况下直接写入工作稿；
- 教师可以关闭替换工具；
- yolo 不绕过正文 hash 检查、引用检查和安全规则；
- 替换结果先作为 Copilot 消息中的提案保存，接受后才更新工作稿。

批注

用于语义、事实、理论、引用、语言、错别字、标点和格式问题。

批注框包含两部分：

1. 修改后的正文；
2. 修改理由和依据。

教师可以直接编辑批注中的建议正文，可以接受或拒绝，也可以选中批注带入 Copilot。

批注不直接写入正文。低风险的错别字、标点和格式批注可以批量采纳；语义、事实、理论、引用和风险批注逐条处理。

选中批注后，系统向下一轮请求带入结构化 frame，至少包含案例 ID、当前工作稿 hash、批注 ID、来源版本、目标句、原文摘录、建议正文和理由。用户输入中的“这个批注”不能只靠自然语言位置猜测。

5.5 批注锚点与失效

批注锚定具体句子，同时保存结构块/段落 ID、句子摘录、可选字符范围和原文 hash。

工作稿变化后：

1. 同一结构块内原文摘录唯一匹配，批注可继承到当前工作稿；
2. 原文被删除、重写或出现多处匹配，批注标记“引用失效”；
3. 系统不使用语义猜测把批注挂到另一句话上；
4. 失效批注可以带入 Copilot，请 Agent 根据当前正文重新判断；
5. 接受失效批注前必须重新生成或重新定位。

批注保留原始建议、教师修改后的建议、处理人、处理时间和处理结果。旧批注不被静默移动或覆盖。

6. 版本与导出

6.1 工作稿与检查点

产品界面只让教师管理两类正文状态：当前工作稿和用户可见的版本检查点。

- Copilot 生成候选只保存在消息中，不建立候选版本；
- 接受替换、接受批注和普通手工编辑只更新工作稿；
- 防抖自动保存只持久化工作稿；
- 提交审校时生成提交检查点；
- 管理员修改或定稿时生成新的检查点；
- 发布时复用最终检查点，不重复生成内容相同的快照；
- 版本历史只显示检查点，不显示每次 AI 操作和局部接受记录。

MVP 不提供单独的“保存版本”按钮。教师需要保留中间状态时导出当前内容或使用 Copilot 消息中的完整提案。

每个提案保存生成时的工作稿 hash。采用提案时：

- hash 一致，直接应用到当前工作稿；
- hash 不一致但目标原文唯一匹配，展示局部 diff，教师确认后应用；
- 无法唯一匹配，标记正文已变化并要求重新生成。

6.2 版本历史与 Docs

版本历史显示检查点的标题、创建人、时间、状态、变更来源和引用摘要，支持查看详情和局部 diff。

历史检查点和当前工作稿都可以导出为 .docx 文件，包含正文、文档属性和公开引用。导出不覆盖当前工作稿、不回写平台、不改变案例状态，不提供覆盖式恢复操作。教师要继续编辑旧内容时，可将导出的内容作为新案例的输入。

MVP 不提供独立的复杂版本对比页面，不提供实时协同编辑、OT 或 CRDT。

6.3 会话与 Compact

- 每个案例只有一个默认 Copilot 工作会话；
- 消息、工具结果、引用、提案和可回看的 Agent 过程持久化；
- 公共用户看不到会话、草稿、批注、提示词、模型和 Agent 过程；
- 上下文达到模型窗口阈值时，服务端执行标准 compact；
- compact 只替换运行时上下文摘要，不删除原始消息；
- 完整候选正文、批注提案和引用作为可回看的消息载荷保留，不能被摘要丢弃；
- 模型调用按当前任务选择正文片段、相关消息、compact 摘要和教师明确带入的 frame，不无条件发送全部历史。

7. Agent 与 Skills

7.1 四个 Agent

Agent	职责	典型动作
主 Agent	理解教师意图、拆分任务、汇总结果和决定是否调用正文工具	接收请求、派工、交付、调用替换或批注

Agent	职责	典型动作
资料管理 员	搜索知识库、素材库、来源台账和关系 路径	查找理论、临时抓取公开 URL、整理 素材片段、记录引用
写作手	组织案例结构、教学目标、课堂问题和 语言表达	生成初稿、调整章节、完成教学设 计、润色文字
内容审校 员	检查理论、事实、引用、语言和风险	判断引用完整性、发现表述风险、输 出批注和待核项

教学设计归入写作手，素材采集归入资料管理员，引用完整性归入内容审校员。不为每种任务增加新的 Agent。

7.2 Skills 与工具

Skills 由平台内置并由主 Agent 自动调用，教师不需要选择或配置。首期可以包括：

- 案例结构生成；
- 知识点关联；
- 素材关联和来源整理；
- 教学设计；
- 理论表述规范；
- 引用完整性检查；
- 事实一致性检查；
- 错别字、标点、格式和语言检查；
- 风险和“待人工确认”检查。

教师不管理 Skills 或 MCP。平台保留内部工具契约和未来扩展接口，但 MVP 不提供 MCP 配置页。

模型和 API 只在服务端配置。MVP 不提供模型选择页和自定义模型页，数据结构保留未来按 Agent 配置模型、供应商和 API 的能力。

8. 关系、引用与知识图谱

8.1 关系模型

正式关系只维护“案例引用知识”和“案例引用素材片段”。知识与素材之间不直接加边，事件、人物和单句言论不作为图谱节点。

引用关系状态：

- suggested：Agent 自动发现；
- accepted：教师确认使用；
- verified：管理员在最终审校中确认有效；
- rejected：明确不采用。

公开案例只使用审核通过快照中的有效引用；suggested 关系不能单独作为公开依据。

8.2 关系图

案例编辑器常驻关系图，当前案例作为中心，显示：

- 关联知识节点；
- 通过共享知识或共享素材片段推荐的案例节点；
- 多级路径和节点详情。

素材容器和素材片段不显示为图谱节点，知识与素材不绘制直连边。素材引用关系保留在数据层，用于推荐、审计和引用展示。

关系图支持缩放、拖拽、节点详情、路径高亮和将节点/路径带入 Copilot。不能通过拖拽直接修改正式引用关系；正式关系由 Agent 提议、教师确认、管理员审核。

8.3 公开引用

案例正文中的重要事实、数据、政策表述、理论观点、人物言论和成果可以显示轻量句子/段落引用标记，不要求每个过渡句都有引用。

点击引用标记打开只读来源面板，显示：

- 知识条目或素材片段；
- 原始来源和 URL；
- 页码、时间码、段落或字符定位；
- 来源状态和更新时间。

公开页面不显示内部 prompt、模型、批注、审核意见和 Agent 过程。

9. 审核与入库

9.1 教师提交

教师确认正文、文档属性和引用提醒后提交。标题和正文非空即可提交，缺少分类、引用或待核项只提醒不阻断。

提交动作冻结当前工作稿为提交检查点，案例进入“待审核”。待审核案例不能由教师继续编辑。

9.2 管理员审核

管理员在线下联系思政课教师和宣传部工作人员获取意见，再在平台录入：

- 总体意见；
- 理论准确性意见；
- 事实和素材真实性意见；
- 宣传规范意见；
- 语言和结构意见；
- 段落/句子级修改意见。

管理员可以修改正文和引用，接受或拒绝批注，决定“通过”或“退回修改”。审核意见是输入，不是投票；管理员对最终版本负责。

审核通过后：

1. 生成或绑定公开检查点；
2. 案例文本进入案例库；
3. 关联素材进入公共素材库；
4. 有效引用关系写入关系数据；
5. 案例进入公共搜索和推荐。

退回后案例进入“需修改”，教师从当前内容继续修改，原审核意见保留。

9.3 资源失效

知识条目或素材被隐藏、删除、来源失效或内容发生不再支持原引用的变化时，管理员可以选择不隐藏案例，也可以一键隐藏全部受影响案例。

一键隐藏后：

- 公开案例快照保留但不再展示；
- 案例进入“需修改”；
- 显示“引用失效”意见并定位受影响句子；
- 案例编辑者和执行操作的管理员收到提醒；
- 修复引用并重新审核后才能重新公开。

9.4 删除

案例删除时永久删除案例正文、工作稿、版本检查点、Copilot 消息、批注、生成记录、审核记录和案例引用，不提供恢复操作。

共享素材、素材片段和来源台账不因案例删除而删除。管理员只保留最小删除事件，包括案例 ID、操作人、时间和删除类型，不保留正文副本。

10. 公共智能搜索

10.1 搜索入口

公共用户使用一个自然语言搜索框，默认检索全部公开知识、素材和审核通过案例，不要求先选择资源类型。

用户可以输入课程主题、理论关键词、人物、机构，也可以输入自然语言教学意图，例如“找一个适合研究生讲科技报国的医工交叉案例”。

10.2 搜索管线

1. 算法层先对公开资源执行关键词、模糊匹配和可用的混合/语义召回；
2. 返回标题、摘要、命中片段、资源类型、来源和更新时间；
3. 路由器根据查询意图、召回质量和综合解释价值决定是否调用 LLM；
4. 不需要综合回答时只展示算法结果，不显示空的智能答案区；
5. 需要回答时，LLM 基于公开召回片段自由输出 Markdown 答案和相关搜索；
6. LLM 不可用或依据不足时保留算法结果，并显示轻量失败提示。

答案不使用固定卡片字段、不限制条目数量、不强制每个问题都调用 LLM、不生成教学案例正文。

10.3 引用链接与结果路由

Agent 可以自由组织 Markdown 链接。服务端校验链接是否指向当前公开的案例、知识或素材详情页：

- 合法链接可点击；
- 未知、失效或内部链接作为普通文本或被过滤；
- 不允许通过 Markdown 伪造内部资源为可信引用。

搜索结果路由：

- 案例结果进入只读案例详情；
- 知识结果进入只读知识详情，并显示关联案例列表；
- 素材结果进入只读素材详情，并显示关联案例列表；
- 关联案例列表点击后进入对应案例详情。

搜索答案无状态，不保存公共问答、用户搜索历史或 Copilot 会话，不提供继续追问、转成案例或进入案例编辑器的入口。

10.4 推荐与点赞

案例推荐综合正文命中、知识关联、素材片段共享、来源权威性、更新时间、阅读、分享、点赞和管理员推荐。

点赞只作用于案例。匿名用户可以阅读和分享，登录用户可以点赞/取消点赞。“我的点赞”只放在账号菜单中，不作为主导航入口。

平台不记录教师如何在课堂使用案例，不提供案例复制、派生、二次创作或课程使用状态。

11. 页面与交互

11.1 案例编辑器

桌面端采用三栏信息结构：

- 中间：Word 风格正文；
- 右侧：Copilot 文字对话和批注交互；
- 可视化区域：Agent 办公室和常驻关系图。

Agent 办公室显示一个主 Agent 和三个子 Agent 工位。主 Agent 派工，子 Agent 执行后回报，主 Agent 在对话区交付结果。点击座位查看只读任务指令、阶段、工具摘要、引用和输出。

办公室只展示过程，不增加新的操作入口。窄屏时 Copilot 优先显示，办公室和关系图按顺序折叠，不丢失正文选区和对话上下文。

11.2 公共案例详情

显示标题、作者、学段、AI 检索画像标签、正文、引用标记、来源面板、相关案例、浏览/点赞和分享。隐藏内部审核、草稿、Copilot、Agent 过程、模型和提示词。

11.3 素材详情

显示素材类型、来源、解析状态、更新时间、预览、原始 URL、精确定位、下载状态和关联案例。文件素材默认匿名预览/下载；管理员关闭下载后仍显示预览或原始链接。

11.4 管理员页面

管理员页面包含账号管理、知识管理、素材管理、案例审核、模板维护、工具配置和公开状态管理。

审核页面不显示线下任务分配流程，不要求审核员登录领取任务。管理员可以录入线下意见、修改正文和引用、通过、退回、隐藏和删除。

12. 核心数据对象

保持最少对象，关系图不单独建立图数据库。

对象	关键字段
用户	ID、姓名、账号、角色、单位、课程、学段、状态、密码版本
案例	ID、工作稿、工作稿 hash、标题、文档属性、AI 检索画像、状态、公开状态、当前检查点
案例检查点	ID、案例 ID、版本号、正文、属性、引用、创建人、来源、时间、状态、父检查点
Copilot 会话	案例 ID、消息、引用上下文、Skill、工具结果、折叠产出、compact 摘要
批注	消息 ID、来源版本/工作稿 hash、结构块 ID、原文摘录、范围、建议正文、理由、依据、状态
知识条目	外部 ID、标题、正文、来源、版本、更新时间、公开状态
素材容器	ID、类型、原文/URL、来源、附件、解析文本、状态、版权说明、来源台账字段
素材片段	容器 ID、片段文本、页码/时间码/段落/字符定位、hash
案例引用	案例检查点、知识条目或素材片段、正文锚点、引用用途、关系状态
审核记录	案例检查点、管理员、线下意见、修改内容、结论、时间
点赞	用户 ID、案例 ID、时间

suggested、accepted、verified、rejected 是引用关系的状态，不是独立资源类型。

13. 案例状态

- draft: 教师编辑工作稿;
- pending_review: 已提交检查点, 等待管理员审核;
- needs_revision: 管理员退回, 包含总体意见或“引用失效”意见;
- approved: 存在公开检查点, 可以被搜索和阅读;
- hidden: 案例数据保留但暂时不公开;
- deleted: 案例内容已永久删除, 仅保留最小删除事件。

公开状态与 workflow 状态分开保存。隐藏不会删除案例或共享素材, 重新公开必须经过管理员确认。

14. 安全、可靠性与质量

- 模型供应商密钥只存在服务端, 浏览器不得接收 API Key、私有 URL 或模型凭据;
- 用户正文、网页内容和上传材料按不可信数据处理, 不能覆盖系统提示词;
- AI 输出先经过服务端结构化校验, 替换和批注必须命中当前正文或明确标记失效;
- 搜索答案只能读取公开资源快照, 缓存命中后再次校验公开状态;
- 普通搜索目标响应时间不超过 2 秒; 生成、解析和抓取任务显示异步状态、失败原因和重试入口;
- 所有破坏性操作提供二次确认; 保存、提交、通过、退回、隐藏和删除显示明确结果;
- 关键操作保留登录、上传、生成、修改、审核、入库、隐藏、删除和权限变更日志;
- 桌面基准 1280x720, 移动基准 375x667, 标题、正文、批注、图谱和按钮不得遮挡或横向溢出;
- 关系图、Agent 办公室和动画不能承载唯一信息, 状态必须有文字或可访问标签。

15. MVP 范围

15.1 必须实现

- 管理员手动创建账号、登录和基本权限;
- 创建案例、生成 ID、推荐模板和 Markdown/Word 风格编辑器;
- 文本、URL、文件、图片、音视频和资料包保存;
- 党的创新理论知识库通用适配器和演示数据;
- 每案例一个 Copilot 会话;
- 主 Agent、资料管理员、写作手、内容审校员四个角色;
- 替换工具 (ask_me/yo1o) 和批注工具;
- 工作稿 hash 校验、批注精确匹配和“引用失效”状态;
- 提交检查点、管理员录入线下意见、通过/退回、入库和公开快照;
- 案例、知识、素材公共详情页;
- 关键词和模糊搜索, 算法召回后可选 LLM Markdown 回答;
- 案例关系图和基于共享引用的相关案例推荐;
- 案例点赞、账号菜单中的“我的点赞”;
- Docs 导出, 不做覆盖式恢复。

15.2 暂不实现

- 校园统一认证和自助注册;

- 用户选择模型、自定义模型页、自定义 Skills/MCP 页面；
- 实时协同编辑、分支会话、跨案例复制和公开搜索历史；
- 独立版本对比页、覆盖式回滚和公共案例派生；
- 向量/混合语义检索的完整算法体系； MVP 先用关键词和模糊匹配；
- 自动监控新闻栏目、时政探索候选池和无人值守来源抓取；
- 音视频自动转写和复杂多模态内容理解；
- 多级审核任务分配、在线审核员投票和自动通过/退回；
- 细粒度素材权限、付费版权管理和外部公开发布控制。

16. 验收场景

场景一：从零生成

教师创建案例，系统生成 ID 并载入模板。教师在 Copilot 输入模糊意图，主 Agent 调资料管理员搜索知识和素材，写作手生成结构化案例，内容审校员返回引用和风险批注。正文仍由教师决定是否接受。

场景二：基于素材生成

教师粘贴 URL 或上传资料包，资料管理员保存来源记录并提取可用片段。教师要求“围绕科技报国写一篇适合研究生的案例”，系统关联理论和素材后生成初稿。

场景三：局部精修

教师选中一条批注，将其带入 Copilot，并追加“这个理由不成立，换一个素材”。最终请求中包含 frame，Agent 能定位原批注。接受修改只更新工作稿，不增加版本卡片。

场景四：批注失效

教师修改批注指向的句子后，系统无法唯一匹配原文，批注显示“引用失效”，不能直接写入正文；教师要求 Agent 根据当前句子重新生成批注。

场景五：提交和审核

教师提交，系统冻结提交检查点。管理员录入线下意见并修改，最终通过后生成或绑定公开检查点。公共用户只能看到该公开快照，不能看到会话、批注和草稿。

场景六：公共搜索

用户搜索自然语言意图，系统先展示算法召回的案例、知识和素材；只有需要综合解释时才出现 Agent Markdown 回答。回答中的合法案例链接可路由到只读详情；不支持继续追问或转成新案例。

场景七：资源失效

管理员隐藏一条素材并选择一键隐藏受影响案例。案例从公共搜索消失，进入“需修改”，显示“引用失效”并定位段落；修复并重新审核后恢复公开。

场景八：版本导出

教师从版本历史选择一个检查点导出 .docx。当前工作稿和平台版本不改变，下载文件可供教师在平台外继续处理。

17. 成功指标

- 首次生成成功率：有效请求能够得到符合模板结构的候选正文；
- 初稿耗时：典型案例从素材到初稿进入分钟级；
- 引用覆盖率：可核验主张具备有效知识或素材片段引用；
- 批注采用后误改率：旧提案不能在正文变化后静默覆盖新内容；
- 审核周转时间：管理员能够在同一工作区完成意见录入、修改和定稿；
- 搜索有效性：用户能从自然语言查询进入相关案例、知识或素材详情；
- 公共资源增长：通过审核的案例和被复用的素材片段持续增加。